Macroéconomie L3
Examen 2024

HEC PARIS

Session de décembre (corrigé)

Partie I (20 points)

1. Laquelle (ou lesquelles) de ces quantités peut être négatif

   ■ Le taux d'inflation
   □ Le taux d'intérêt nominal
   ■ La croissance du PIB
   □ Le taux d'endettement
   □ La valeur ajoutée d'une entreprise

2. Le modèle de Solow avec croissance de la population prédit :

   □ Qu'il n'y a pas de croissance du PIB à l'équilibre stationnaire
   ■ Que le taux d'épargne est une source importante de différence de PIB par habitant entre les pays
   □ Que tous les pays vont finalement converger vers le même état stationnaire concernant le stock de capital par habitant
   □ Que le taux d'épargne doit être le plus grand possible pour maximiser la consommation

3. Sélectionnez le ou les éléments qui font augmenter le taux d'endettement toute chose égale par ailleurs

   □ Une augmentation du taux d'inflation
   ■ Une augmentation du déficit

■ Une baisse des impôts

□ Une hausse du taux de croissance

4. Dans quel cas est ce qu'une relance keynésienne (augmentation des dépenses publiques pour relancer le PIB) peut ne pas être efficace ?

   ■ Si la récession est causée par un choc d'offre et non de demande

   □ Si la récession est causée par un choc de demande et non de d'offre

   ■ En cas de déficit budgétaire important et de taux d'intérêt élevés

   □ En cas de déficit budgétaire important mais avec une possibilité de s'endetter

   □ Si le multiplicateur keynésien est plus grand que 1

5. Une augmentation de la PGF de 1% implique (toute chose égale par ailleurs) :

   □ Une augmentation du PIB de plus de 1%

   ■ Une augmentation du PIB par habitant de 1%

   □ Aucune augmentation de la productivité du travail

   □ Une augmentation du ratio capital / travail égal à $\alpha \times 1\%$ avec α le paramètre de la fonction de Cobb-Douglas

6. En 2023, le PIB réel du Slovénistan a connu deux trimestres consécutifs (le T1 et le T2) de croissance négative, et le T3 a une croissance nulle. Cela implique nécessairement :

   ■ Que le pays est entré en récession en 2023

   □ Que l'acquis de croissance au T3 2023 est négatif

   □ Que l'output gap est négatif

   □ Que l'output gap est positif

7. Votre conseiller financier vous recommande de vendre vos actions Carrefour (dont les bénéfices dépendent fortement des ventes de biens non durables) et d'acheter des actions Renault (un vendeur de biens durables). En même temps, vous apprenez que l'indice de confiance des chefs d'entreprise est en hausse tout comme les importations. Supposons que, quelle que soit la situation économique, vous souhaitiez détenir des actions dans votre portefeuille pour des raisons de diversification. Suivez-vous la recommandation de votre conseiller financier ?

   □ Oui, vous prévoyez que les actions Carrefour vont baisser en valeur plus que les actions Renault.

- ☐ Non, vous prévoyez que les actions Renault vont baisser en valeur plus que les actions Carrefour.
- ■ Oui, vous prévoyez que les actions Renault vont augmenter en valeur plus que les actions Carrefour.
- ☐ Non, vous prévoyez que les actions Carrefour vont augmenter en valeur plus que les actions Renault.

8. Quelles propositions correspondent à une hausse du PIB ?

   - ■ Un patron d'entreprise augmente les salaires de 10%
   - ☐ L'état achète à une clinique privé plusieurs ambulances d'occasion
   - ☐ La Suisse décide d'augmenter le salaire des travailleurs transfrontalier habitant en France
   - ☐ Les profits de la filiale de Renault basée en Roumanie augmente de 10%
   - ■ Airbus produit 2 nouveaux avions A350 mais ne les vendra pas avant l'année prochaine

9. Imaginons que vous apprenez qu'au cours du dernier trimestre l'offre de monnaie M1 est restée constante alors que M0 a augmenté. Laquelle de ces propositions est la plus vraisemblable ?

   - ☐ Les banques ont accordé de très nombreux prêts en utilisant leurs réserves en excès.
   - ☐ Les individus ont transféré de l'argent de leur livret A (livret d'épargne liquide) vers leur compte courant massivement.
   - ☐ La banque centrale a vendu des obligations d'État et les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès.
   - ■ La banque centrale a acheté des obligations d'État mais les banques commerciales ont gardé leurs réserves en excès.

10. Supposons que Bob fasse un retrait de 1200€ depuis son livret d'épargne auprès de sa banque. Que deviennent M1 et M2 ?

    - ☐ M1 et M2 restent constantes.
    - ☐ M1 est constante mais M2 diminue.
    - ☐ M1 augmente et M2 diminue.
    - ■ M1 augmente mais M2 reste constante.

Partie II (25 points)

1. (5 pts) Le multiplicateur de l'économie se calcule en résolvant $Y = DA$. On obtient:
$$\mu = \frac{1}{1 - c_1(1-t)(1-h) - h}$$

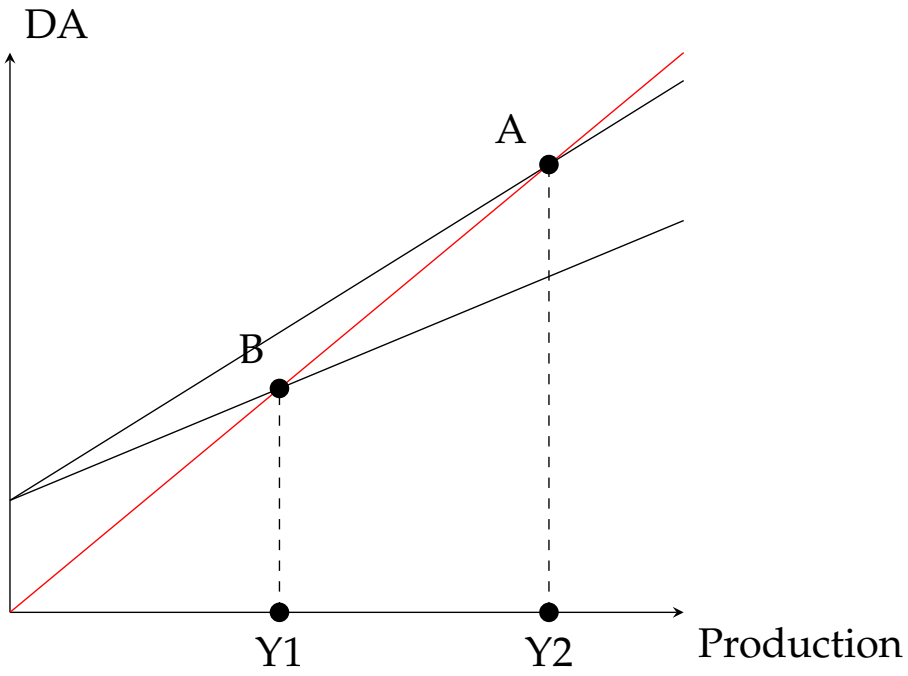
2. (5 pts) Pour connaitre le sens de variation de μ lorsque h augmente, il suffit de considérer le dénominateur du multiplicateur :
$$k = 1 - c_1(1-t)(1-h) - h = 1 - c_1(1-t) + [c_1(1-t) - 1]h$$
Comme $c_1(1-t)$ est plus petit que 1, alors le dénominateur diminue avec h et donc μ augmente avec h. Cela s'explique par le fait qu'une plus grande propension à investir amplifie l'effet d'une variation initiale des dépenses sur le revenu national. *3 pts pour le bon sens de variation, 2 pts pour l'intuition*

3. (5 pts) Une augmentation de h impacte la production Y par deux canaux :
   - Effet direct sur l'investissement: l'investissement I augmente car $I = i_0 + hY$. Une hausse de h accroît l'investissement pour un niveau donné de Y, stimulant directement la demande agrégée.
   - Effet via le multiplicateur : comme vu précédemment, une augmentation de h augmente le multiplicateur μ. Un multiplicateur plus élevé signifie que toute augmentation des dépenses autonomes a un impact plus important sur Y.

   Il y a cependant un effet négatif qui passe par une moindre consommation puisque $C = c_0 + c_1(1-t)(1-h)Y$ diminue lorsque h augmente. Une partie du revenu est redirigée de la consommation vers l'investissement. L'effet net sur Y est néanmoins positif.

   2.5 pts par effet (investissement + multiplicateur). 1 pts bonus si l'effet négatif consommation est mentionné

4. (5 pts) Pour répondre à cette question, il faut partir de l'équation de demande agrégée
$$DA = c_1(1-t)(1-h)Y + hY + c_0 + i_0 + G,$$
une hausse de h va uniquement impacter la pente de la courbe de demande agrégée et non l'ordonnée à l'origine. Comme une augmentation de h va augmenter la demande agrégée
$$\frac{\partial DA}{\partial h} = [-c_1(1-t) + 1]Y$$
La valeur d'équilibre de Y s'obtient donc en déplaçant l'équilibre de B vers A (voir graphique).



Donner les points si le graphique est correct, si le graphique n'est pas correct mais que l'explication est bonne (augmentation de la demande via un déplacement de la pente AD, donner 2 points).

5. (5 pts) Le solde budgétaire est égal à $T - G$ et nous avons que $T = t(1-h)Y$, ainsi

$$\begin{aligned}(T-G) &= t\,(1-h)\,Y - G \\ &= \frac{t\,(1-h)}{(1-c_1\,(1-t)\,(1-h)-h)}\,(c_0+i_0+G) - G\end{aligned}$$

G ne dépend pas de t ou de h.

La question est de savoir si une augmentation de h va avoir un impact sur ce solde budgétaire. Pour répondre à cette question, on peut regarder le signe de la dérivée de $T - G$ par rapport à h, en partant de la relation précédente et en ne gardant que les termes qui dépendent de h

$$\frac{\partial}{\partial h}\left(\frac{t\,(1-h)}{(1-c_1\,(1-t)\,(1-h)-h)}\right)$$

qui a le même signe que

$$-t[1-c_1\,(1-t)\,(1-h)-h] - t(1-h)[-1+c_1(1-t)]$$

qui est égal à 0. Il n'y a donc pas d'effet d'une hausse de h sur le solde budgétaire. D'un côté en augmentant h le niveau de taxation diminue, d'un autre côté cela augmente Y et donc l'assiette fiscale. Les deux effets se compensent parfaitement.

3 pts pour le calcul, 2 pts pour l'intuition

Partie III (35 points)

1. (5 pts) En partant de
$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} L$$
et $L = \frac{E}{N}HN$, sachant que $E = \eta N$. Il suffit alors de diviser par N pour obtenir la bonne formule

   Donner les points si le calcul est un minimum détaillé, y compris si le point de départ est $Y = A(K/L)^{\alpha}E/NHN$

2. (5 pts) On applique la décomposition de la croissance à la formule précédente. En notant g_X le taux de croissance de X :
$$g_{Y/N} = g_{\eta} + g_A + \alpha g_{K/L} + g_H$$
   En utilisant les chiffres proposés dans l'énoncé on obtient
$$g_{Y/N} = -0.5 + 2 + 0.3 \times 2 + 0 = 2.1\%$$
   Donner 3 pts pour la décomposition et 2 pts pour le résultat numérique

3. (5 pts) Sur longue période la croissance de la PGF a pu approcher 2% par an dans certains pays (aux USA elle vaut 1.6% sur la période 1870-2023) et sur des sous-périodes dépasser cette valeur largement à la faveur de vagues technologiques. Toutefois les performances des économies développées en termes de croissance de la PGF depuis 20 ans suggèrent qu'une croissance de 2% est très optimiste, d'autant plus à si l'hypothèse de stagnation séculaire se vérifie.

   Donner les points si des ordres de grandeurs sont mentionnés ou si la question de l'avenir de la croissance (aven mention de stagnation séculaire) est évoqué.

4 (5 pts) La condition du premier ordre s'écrit
$$\frac{\partial \Pi}{\partial L} = 0 \Longrightarrow (1-\alpha)AK^{\alpha}L^{-\alpha} = w.$$
   En multipliant par L de part et d'autre du signe $=$ on obtient bien que $wL = (1-\alpha)Y$ ce qui implique la formule demandée.

   La totalité des salaires perçus dans l'économie est égal au salaire horaire w multiplié par le nombre d'heures totales travaillées L, soit $Y(1-\alpha)$

   4 pts pour la dérivation de w, 1 pts pour l'explication sur le salaire total

5 (5 pts) Une fois les salaires prélevés, il reste donc

$$\underbrace{Y(1-\alpha)}_{\text{Salaires avant transferts}} \qquad -r(1-\eta)N$$

Pour que ce revenu soit positif, il faut donc que

$$Y(1-\alpha) > r(1-\eta)N$$

6 (5 pts) Il suffit de remplacer la valeur de Y par celle de la question 1 dans l'inégalité précédente

$$Y(1-\alpha) > r(1-\eta)N \Longrightarrow A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha} H\eta(1-\alpha) > r(1-\eta)$$

7 (5 pts) Le terme de gauche de l'inégalité précédente devient en taux de croissance :

$$g_A + \alpha g_{K/L} + g_H = g_A + g_H$$

en effet $(1-\alpha)$ étant une constante, son taux de croissance est bien nul. Le terme de droite devient quant à lui

$$g_D + g_R$$

La condition est donc

$$g_A + g_H > g_R + g_D$$

Donner 3 pts si l'un des deux côté de l'équation est bien converti en taux de croissance. 5 pts max

8 (5 pts) Si D continue d'augmenter à cause du vieillissement de la population, alors g_D va augmenter ce qui contribue à affaiblir l'inégalité ci-dessus et donc à rendre le système de retraite plus difficile à équilibrer. Il reste donc soit à baisser g_r et donc baisser le montant des pensions, soit à augmenter le temps de travail g_H, soit la PGF g_A.

Donner 2 pts par éléments mentionnés (5 pts max)

Partie IV (20 points)

1. (3 pts) Le taux d'intérêt réel (r) est calculé en soustrayant le taux d'inflation (π) du taux d'intérêt nominal (i). On obtient donc 0% pour la Lornavie et 2% pour Sidonia

2. (5 pts) Selon le modèle de Solow, le niveau de richesse (PIB par habitant) dépend positivement du taux d'épargne (s) et de la productivité globale des facteurs (A), et négativement du taux de croissance de la population (n).

Dans tous les cas, les valeurs comparés convergent vers une économie plus riche en Lornavie. La croissance du PIB est la même que celle de la population ce qui n'est pas surprenant sur longue période et est cohérent avec l'équilibre stationnaire du modèle de Solow.

3.5 pts pour la première partie, 1.5pts pour la seconde (g=n)

3. (3 pts) La Sidonia peut augmenter son niveau de PIB par habitant en :

   - **Augmentant le taux d'épargne (s)** : Encourager l'épargne pour augmenter l'investissement en capital, ce qui accroît le capital par travailleur et le PIB par habitant.
   - **Améliorant la productivité globale des facteurs (A)** : Investir dans l'éducation, la formation et l'innovation technologique pour augmenter la productivité.
   - **Réduisant le taux de croissance de la population (n)** : Des politiques visant à modérer la croissance démographique peuvent augmenter le capital disponible par travailleur.

   Toutefois le levier le plus efficace est celui de la PGF. Cela peut se faire via une augmentation du capital humain ou une augmentation des dépenses de R&D et la mise en place d'institution pour faciliter la production et la diffusion des nouvelles technologies.

   Donner les points si l'augmentation de la PGF est mentionnée et si au moins le capital humain ou la R&D est évoqué

4. (4 pts) L'équation d'accumulation du taux d'endettement (η) conduit à

$$\eta_{t+1} = \eta_t \frac{1+i}{1+g+\pi} + d_{t+1}$$

   Avec une valeur de $\eta_t = 100\%$ et $d_{t+1} = 5\%$ on obtient:

   - Pour la Lornavie : $\frac{1+0.02}{1+0.02+0.02} * 100\% + 5\% = 103.1\%$
   - Pour Sidonia : $\frac{1+0.07}{1+0.03+0.05} = 102.2$

   Donner 2pts si la formule est correcte et 2pts pour les applications numériques

5. (5 pts)

   i La règle de Taylor s'écrit

$$i_t = r_t^* + \pi_t + 0.5(\pi_t - \pi^*) + 0.5(y_t - y_t^*)$$

   Comme l'output gap est égal à 2% en Lornavie et à -3% en Sidonia, en remplaçant π_t par la valeur du tableau, π^* par 0.02 et en prenant $r^* = 1\%$. On obtient 4% pour Lornavie et 3% pour Sidonia

   ii Dans les deux cas, la croissance est élevée et on est loin d'une récession, il est donc peu probable qu'une politique budgétaire soit mise en place. L'économie de Lornavie a un output gap ouvert mais un taux d'inflation

proche de la cible ce qui suggère que l'économie n'est pas en surchauffe. Toutefois, l'économie de Sidonia a connu un choc de demande négatif et selon l'évolution de la croissance il peut être souhaitable d'engager une politique de relance budgétaire, tout en gardant en tête que l'inflation est relativement élevée.

3 pts pour la règle de Taylor (2 si la formule est correcte et 1 pour l'application numérique). Donner deux points si l'explication du point ii est cohérente, il y a de nombreuses réponses possibles.